

X576 目标识别结果 MQTT 接入协议

1. 概述

本文档定义 X576 雷达系统向总控终端发布目标识别结果的 MQTT 通信协议。

总控终端作为 MQTT 订阅端，订阅指定 Topic 后接收每个航迹目标的雷达识别结果和光电识别结果。雷达侧不做融合判决，总控端按业务策略自行融合。

2. 通信参数

参数	默认值	说明
协议	MQTT 3.1.1	TCP 长连接
Broker IP	192.168.1.30	总控侧提供或现场协商
Broker Port	1883	MQTT 标准端口，可协商
Client ID	DispCtrl-X576	发布端客户端 ID
Topic	x576/target/result	总控端订阅该 Topic
QoS	0	最多一次投递
Retain	false	不保留历史消息
编码	JSON UTF-8	每条 MQTT payload 为一个 JSON 对象
发布周期	4000 ms	周期性发布当前目标结果

3. 消息规则

- 每个目标单独发布一条 MQTT 消息。
- 同一目标在多次发布中保持相同 track_id。
- radar 字段承载雷达侧目标信息和雷达侧识别结果。
- optical 字段承载边缘计算终端/光电系统回传的识别结果。
- radar 和 optical 可能不一致，总控端不要假定二者已经融合。
- 尚未收到光电结果时，optical 为 null。
- 如果只收到光电结果但当前没有对应雷达目标缓存，radar 为 null，总控端仍可按 track_id 保存该光电结果。

4. Payload 示例

```
{
  "type": "target_recognition",
  "source": "x576",
  "timestamp_ms": 1780000000000,
  "track_id": "12",
  "radar": {
```

```
    "target_type": 1,
    "azimuth": 35.4,
    "elevation": 4.1,
    "distance": 1280.0,
    "speed": 12.3
  },
  "optical": {
    "is_drone": true,
    "count": 1,
    "detections": [
      {
        "class": "drone",
        "confidence": 0.91,
        "bbox": [120, 80, 300, 250]
      }
    ],
    "timestamp": 1710000000.0,
    "received_timestamp_ms": 1780000000000
  }
}
```

无光电结果时:

```
{
  "type": "target_recognition",
  "source": "x576",
  "timestamp_ms": 1780000000000,
  "track_id": "12",
  "radar": {
    "target_type": 1,
    "azimuth": 35.4,
    "elevation": 4.1,
    "distance": 1280.0,
    "speed": 12.3
  },
  "optical": null
}
```

仅有光电结果时:

```
{
  "type": "target_recognition",
  "source": "x576",
  "timestamp_ms": 1780000000000,
  "track_id": "12",
  "radar": null,
  "optical": {
    "is_drone": false,
    "count": 0,

```

```
    "detections": [],
    "timestamp": 1710000000.0,
    "received_timestamp_ms": 1780000000000
  }
}
```

5. 顶层字段

字段	类型	必填	单位	说明
type	string	是	-	固定为 target_recognition
source	string	是	-	固定为 x576
timestamp_ms	number	是	ms	MQTT 消息发布时间，Unix 毫秒时间戳
track_id	string	是	-	航迹编号，同一目标保持不变
radar	object/null	是	-	雷达侧目标信息和识别结果
optical	object/null	是	-	光电系统识别结果

6. radar 字段

字段	类型	必填	单位	说明
target_type	int	是	-	雷达侧目标类型，见目标类型枚举
azimuth	number	是	度	目标方位角，正北 0 度，顺时针增加
elevation	number	是	度	目标俯仰角
distance	number	是	m	目标斜距
speed	number	是	m/s	目标速度

7. optical 字段

字段	类型	必填	单位	说明
is_drone	bool	是	-	光电系统是否识别到无人机
count	int	是	-	光电检测目标数量
detections	array	是	-	光电检测框列表，无目标时为空数组
timestamp	number	是	s	光电系统生成识别结果的 Unix 秒时间戳
received_timestamp_ms	number	是	ms	X576 收到该光电结果的 Unix 毫秒时间戳

detections 中每个对象字段：

字段	类型	必填	单位	说明
class	string	是	-	光电识别类别，例如 drone

字段	类型	必填	单位	说明
confidence	number	是	-	光电识别置信度，范围 0.0-1.0
bbox	array	是	像素	识别框 [x1, y1, x2, y2]，基于图像左上角坐标系

8. 目标类型枚举

值	类型	说明
0	鸟	Bird
1	无人机	Drone

9. 总控端订阅示例

```
mosquitto_sub -h 192.168.1.30 -p 1883 -t x576/target/result -v
```

10. 处理建议

- 总控端按 track_id 维护目标状态。
- 当 radar 和 optical 都存在时，总控端进行融合判决。
- 当 optical 为 null 时，表示当前只有雷达侧结果。
- 当 radar 为 null 时，表示该消息只转发了光电侧结果，总控端可暂存并等待同一 track_id 的雷达消息。